

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA: Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Programación Computacional III

EVALUACIÓN: Segundo Parcial

TEMA: Análisis de inventario mediante Python, Pandas, PyQt5 y Matplotlib

INTEGRANTES:

- Heidy Carolina Galeano Vásquez

- Jimena Damaris Cañas Guevara

DOCENTE: Willian Alexis Montes Girón

FECHA: 22/10/2026

Introducción y Objetivos

El presente informe de consultoría técnica ha sido elaborado a solicitud de la gerencia de la empresa salvadoreña comercializadora de productos, la cual cuenta con operaciones estratégicas en cinco sucursales del país: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate.

El **objetivo general** de este estudio es evaluar el uso de tecnologías de análisis y visualización de datos (específicamente mediante el uso de Python, Pandas y PyQt5) para examinar el estado actual del inventario, garantizando un control óptimo de las existencias y la toma de decisiones gerenciales basadas en evidencia cuantitativa

Análisis Ordenado de los Hallazgos Encontrados en los Datos

Mediante la ejecución de funciones de inspección de datos y modelado estadístico con la librería Pandas, se obtuvieron los siguientes hallazgos operativos en el inventario general:

- **Distribución Geográfica del Stock:** Se identificó que las sucursales ubicadas en las zonas metropolitanas y de mayor densidad comercial (San Salvador y Santa Ana) concentran el mayor volumen de unidades de stock, destacando fuertemente en artículos de la categoría de accesorios y tecnología de alta rotación.
- **Concentración del Valor Financiero:** A nivel financiero, la categoría de **Electrónica** representa el mayor porcentaje del capital inmovilizado de la empresa. Esto se debe al elevado costo unitario de productos clave como Laptops HP ProBook y Monitores Dell, requiriendo un monitoreo de flujo de caja más estricto.
- **Riesgo de Desabastecimiento Periférico:** Las sucursales de Sonsonate y La Libertad presentan volúmenes de existencias considerablemente más bajos en comparación con el resto de sedes, lo que podría generar cuellos de botella o pérdida de ventas locales si la demanda experimenta un incremento repentino.

Conclusiones Claras por Cada Columna o Variable Analizada

Tras el análisis exhaustivo del conjunto de datos estructurado en el sistema (inventario.csv), se concluye lo siguiente respecto a cada variable evaluada

ID_Producto: Esta variable actúa como identificador único numérico de cada artículo, permitiendo mantener la integridad referencial, evitar duplicidades y asegurar un control de inventarios trazable y preciso en todas las sucursales.

Producto: Describe de forma directa la tipología comercial del bien. Se observa un portafolio equilibrado que combina herramientas tecnológicas de oficina con mobiliario ergonómico esencial para el mercado salvadoreño.

Sucursal: Variable categórica geográfica que define las cinco ubicaciones (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate). Su análisis evidencia una marcada asimetría logística, donde las sucursales principales absorben la mayor parte de la capacidad de almacenamiento.

Categoria: Agrupamiento estratégico (Electrónica, Mobiliario, Accesorios). Permite clasificar rápidamente que la *Electrónica* lidera en valor monetario retenido, mientras que los *Accesorios* poseen una velocidad de salida mucho más dinámica.

Cantidad_Stock: Variable numérica discreta que mide las unidades físicas disponibles en cada local. Los resultados muestran una dispersión alta, registrando mínimos críticos de 8 unidades en zonas periféricas y máximos de hasta 150 unidades en sucursales principales

Precio_Unitario_USD: Variable numérica continua que refleja el costo individual de cada producto en dólares estadounidenses. Oscila entre $25.00 y $750.00, determinando directamente el impacto financiero y el nivel de inversión inmovilizada en cada bodega.

Recomendaciones Estratégicas para la Empresa

Basado en los resultados obtenidos a través del análisis de datos y la visualización gráfica implementada, se proponen las siguientes recomendaciones gerenciales:

Redistribución Logística del Inventario: Se sugiere ejecutar traslados internos de mercancía desde las sucursales con mayor excedente (San Salvador y Santa Ana) hacia las sucursales con menor stock (Sonsonate y La Libertad), equilibrando la oferta regional sin necesidad de realizar nuevas compras a proveedores

Optimización Financiera de la Categoría Electrónica: Dado que la electrónica concentra la mayor inversión de capital, se recomienda implementar estrategias comerciales específicas (como paquetes promocionales o financiamiento a corto plazo) para acelerar su rotación y evitar la obsolescencia tecnológica.

Automatización de Alertas de Reabastecimiento: Integrar dentro de la aplicación gráfica desarrollada un sistema de advertencia visual o umbrales mínimos (por ejemplo, cuando el stock baje de 15 unidades), permitiendo a la gerencia anticiparse a los quiebres de inventario en productos de alta demanda.